

الوضعية الإنطلاقية للأمم

البطاقة: 01

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالحالة الحركية للأجسام باعتبارها محل ميكانيكية موظفا المفاهيم المرتبطة بالقوة والتوازن

الأهداف

- يحدد الجملة الميكانيكية .
- يختار بوجاهة جسما من بين عدة أجسام كجملة ميكانيكية ويميزه عن الوسط الخارجي من أجل دراسته.
- يهمل تأثيرات بعض الأجسام من بين مجموعة الأجسام المؤثرة على جسم مختار.
- يمثل الفعل الميكانيكي بقوة.
- يمثل الفعل الميكانيكي التلامسي والبُعدي بشعاع القوة .
- يحدد على جملة ميكانيكية مختارة أهم القوى المطبقة عليها من قبل الجمل الأخرى مستخدما سلما مناسباً لذلك.
- يمثل الفعلين المتبادلين بين جملتين ميكانيكيتين.

- يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا.
- يستعمل طرق العمل الفعالة في التخطيط وجمع المعلومات وإعداد الإستراتيجيات الملائمة لحل المشكلات.
- يستخدم الرموز والمخططات والبيانات للتعبير بكيفية سليمة وفق متطلبات الوضعيات.
- يبدي سلوكا عقلانيا في تعامله مع محيطه محترما قواعد الأمن الصحية.

الكفاءة العرضية

- يعتز بانتمائه الوطني ويميل إلى استخدام لغاته الوطنية.
- يتحلى بروح المسؤولية اتجاه البيئة والطبيعة ويلتزم بالقواعد الإجتماعية.
- يعزز القيم الوطنية والعالمية ويقبل على استخدام تكنولوجيا العصر.

القيم

نص الوضعية



أنشطة التلميز	أنشطة الأستاذ
يقرؤون الوضعية جيدا. - يستفسرون لإزالة الغموض . - يحاولون تحليل الوضعية من أجل استيعابها . - يقدمون فرضياتهم ثم يسجلونها على دفتر الأنشطة . - يقارنون فرضياتهم مع الإجابة الصحيحة عند حل الوضعية في نهاية الميدان.	نص (الوضعية): ❖ رياضة القفز في الماء (الغطس) هي إحدى الرياضات القديمة والشعبية والممارسة بشكل كبير في أماكن السباحة، وأدخلت ضمن مسابقات السباحة في الألعاب الأولمبية الدولية منذ دورة باريس (1900) I من أنواعها القفز من منصة السباحة الثابتة بارتفاع معين عن سطح الماء حيث يقف اللاعب فوقها في حالة توازن. ➤ حدد الأفعال الميكانيكية المؤثرة على اللاعب في هذه الحالة ثم مثلها مبينا المبدأ الذي اعتمدت عليه في ذلك؟ II يقفز اللاعب بعدها إلى الماء . ➤ حدد القوى المؤثرة على اللاعب في هذه الحالة (حالة القفز) ؟ ➤ إذا كان وزن اللاعب هو 70Kg احسب ثقله إذا علمت أن الجاذبية الأرضية هي: 10N/Kg ثم مثل هذه القوة مستعملا سلم الرسم: 350N → 1Cm. III بعد القفز ينزل اللاعب إلى عمق معين من حجم الماء ليعود ويرتفع اللاعب إلى سطح الماء ويكمل السباحة إلى الطرف الآخر من المسبح. ➤ من بين القوى المؤثرة على جسم اللاعب أثناء السباحة هي دافعة أرخميدس . ➤ قدم تعريفا لها ثم اذكر مميزاتها. IV في فصل الصيف تكثر ممارسة هذه الرياضة خصوصا على الشواطئ وبشكل عشوائي قد تعرض ممارسيها إلى حوادث خطيرة وحتى إلى الموت. ➤ بماذا تنصح نفسك والآخرين عند ممارسة هذه الرياضة مقدما دلائلا علمية.   

الإجابة النموذجية

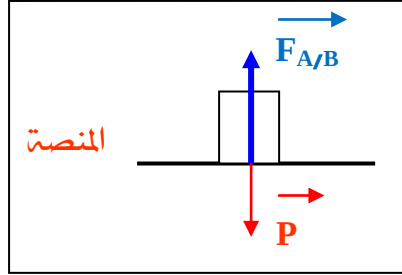


(I) القوى المؤثرة على اللاعب هي:

قوة تلا مسية: قوة فعل المنصة على اللاعب ($F_{A/B}$) حيث: A: المنصة B: اللاعب.
قوة بعيدة: ثقل اللاعب (P)

التمثيل:

الجملة (اللاعب) في حالة توازن أي أنه يخضع لمبدأ: توازن جسم صلب خاضع لقوتين وهذا يعني:
لهم نفس الحامل والشدة: (P) و ($F_{A/B}$)
- متعاكسان في الاتجاه



(II) عند القفز اللاعب يخضع لقوة ثقله لأنه في حالة سقوط.

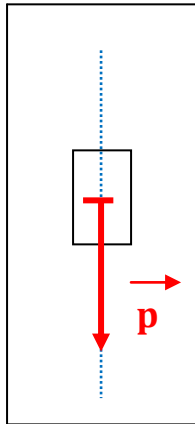
$$P = m(Kg) \times g(N/Kg)$$

$$= 70 \times 10$$

$$P = 700N$$

التمثيل قوة الثقل يجب معرفة مميزاتها:

نقطة التأثير (المبدأ): مركز ثقل الجسم (G)
الحامل: المستقيم الشاقولي (العمودي) المار على مركز الثقل.
الجهة: من الأعلى إلى الأسفل.
الشدة: هي 700N ولتمثيلها نحتاج إل سلم الرسم.



$$X = 2Cm$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 1Cm \longrightarrow 350N \\ X \longrightarrow 700N \end{array} \right.$$

(III) تعريف دافعة أرخميدس:

هي قوة التماس الموزعة المطبقة من طرف مائع (غاز أو سائل) على الجسم المغمور فيه كلياً أو جزئياً
مميزاتها

نقطة التأثير (المبدأ): مركز ثقل الجزء المغمور من الجسم.

الحامل: شاقولي.

الجهة: من الأسفل إلى الأعلى.

الشدة (القيمة): تعطى بالعلاقة التالية:

$$F_a = \rho(Kg/m^3) \times V(m^3) \times g(N/Kg)$$

(VI) في فصل الصيف تكثر ممارسة هذه الرياضة خصوصاً على الشواطئ والتي تكون بشكل عشوائي حيث نرى شباباً يرمون أنفسهم من ارتفاع كبير الذي يؤدي إلى تولد قوة تصادم بين أجسامهم و سطح الماء .

➤ من خصائص الماء أنه متماسك وغير قابل للانضغاط فإن جسم الإنسان في هذه الحالة سيحاول كسر هذا التماسك (الضغط على جزيئات الماء) .

❖ يرد الماء على هذا التصادم بقوة مماثلة له (فعل + رد فعل) وهذه القوة قد تسبب الكسر، الخلع، والتمزق لأطراف الإنسان كما سيؤدي من حركة جسم الإنسان في الماء مما يسبب ضغطاً على الرئتين فتستبدل الهواء بالماء وهذا يسبب زيادة في

وزن الجسم وفقدانه للقوة التي تبقيه طافياً على السطح ويصعبه تشنج بالعضلات، أو فقدان الوعي والغرق مباشرة.

من يريد ممارسة هذه الرياضة فعليه التفكير في حماية نفسه أولاً وقبل كل شيء .

